2020-2021 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

设

$$D_n=\begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n=\frac{3^{n+1}-1}{2}$。

2.（10 分）

设 $B=\begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，三阶方阵满足方程 $2BA+CB=O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 $|A+3E|$。

3.（15 分）

设有实方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$，其中 t 为实常数，已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA=O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

4.（15 分）

设 a,b,c 为实常数，且满足 $b^2 \neq ac$，$a+b+c=0$，试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+bx_2+c=0, \\ bx_1+cx_2+a=0, \\ cx_1+bx_2+b=0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

5.（15 分）

设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，已知矩阵 B 满足 $AB=B+3A$，试求矩阵 B。

6.（20 分）

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$。求

（1）一个二次实系数多项式 $f(x)=x^2+ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵；

（2）A^{100}；

（3）$(A+E)^3$；

（4）$(A+E)^{-1}$。

7.（8 分）

设 A,B 是两个 n 阶实方阵，试证明：$r(A)=r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A=ABC$。

8.（7 分）

设 A 为 n 阶方阵，试证明：存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$。